

PRIVACY TO GO

**Zum Mit- und
Selber-machen!**

Der “Werbeblocker” für die Hosentasche
mit Pi-hole und WireGuard VPN

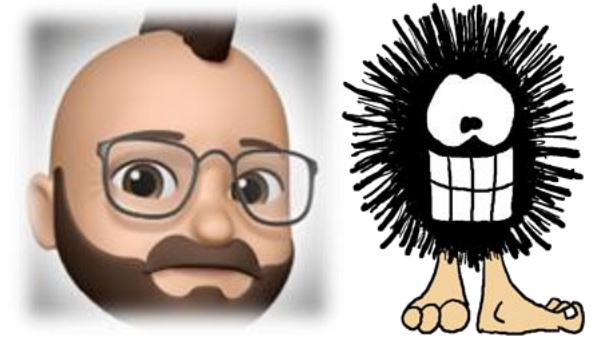
Interaktiver Workshop bei Entropia e.V, 23.11.2025

 @abimelechbeutelbilch@fulda.social

 github.com/thomasmerz/



WER BIN ICH UND WENN JA WIE VIELE?*

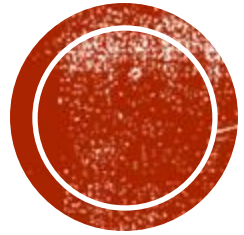


- **Linux seit 1994:** Irix, Solaris, SUSE – Angewandte Informatik
- WEB.DE (SUSE; DNS, Webserver) ^{2J}
- dm-drogeriemarkt / dmTECH
 - zOS und **DB2** ^{~10J}
 - SLES-for-**SAP** (HANA) + RHEL;
Lifecycle/Config/Patch-**Management**, IT-Sicherheit/Security ^{~10J}
- Motördad und Metalhead + Radfahrer und Carsharing
- “Speedcubing” (3, 5, 7, ... 13)
- **OpenSource** ❤️ (EFF, FSF)
- GitHub Fun-Facts ;-)
 - multilingual mit bis zu 17 Sprachen
 - Im Schlaf am aktivsten und produktivsten (3am)



Disziplin	NR	CR	WR	Einzelergebnis
3x3x3 Würfel	2752	45025	184775	47.07
5x5x5 Würfel	871	9675	29764	4:32.68

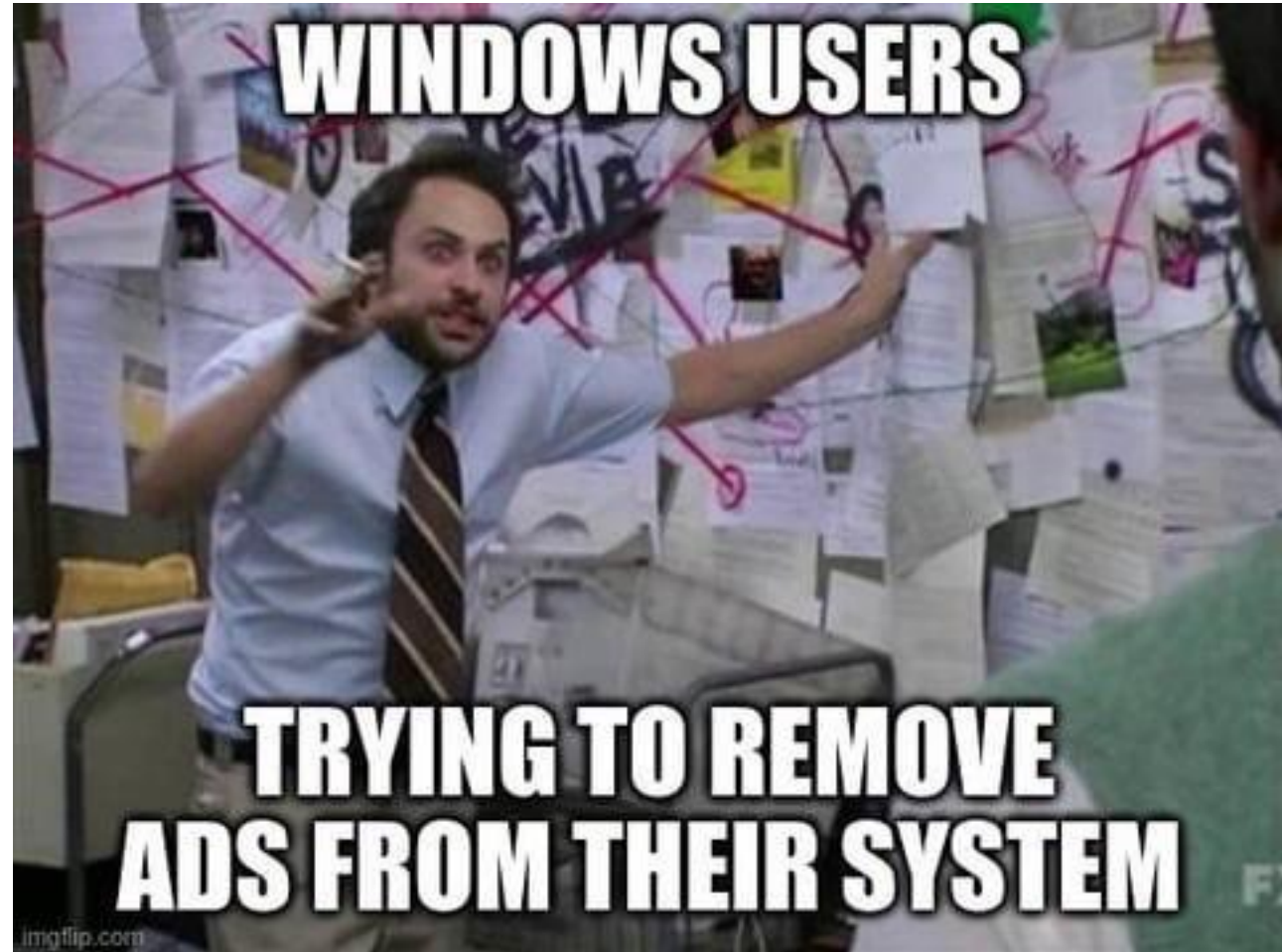
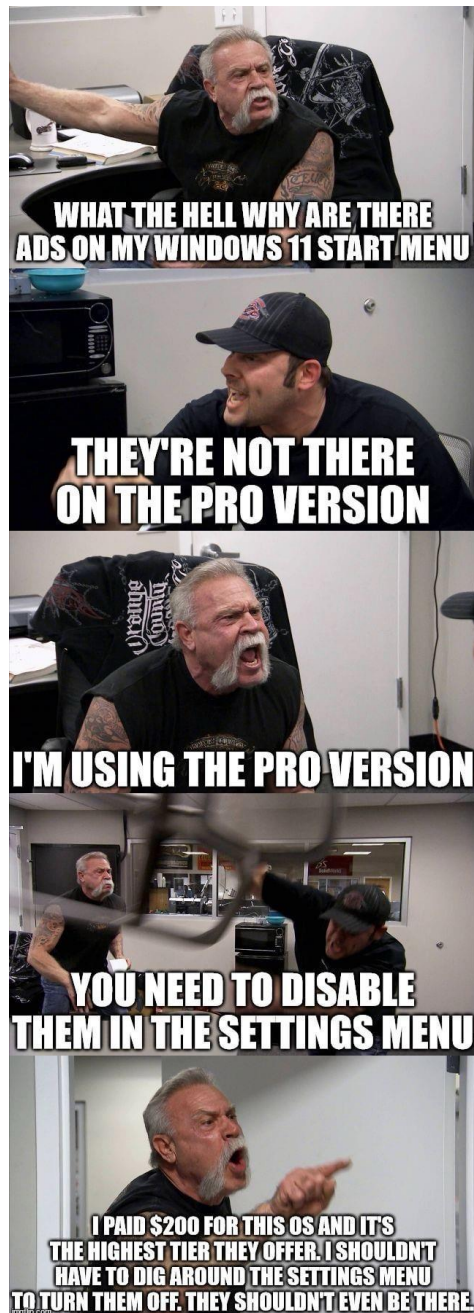




WAS UND WARUM ÜBERHAUPT?







Tracking (nicht **Werbung**!) gilt auch für MacOS, iOS, Android...



SURFEN/COMPUTERNUTZUNG OHNE BELÄSTIGUNG, ÜBERWACHUNG U. GEFÄHRDUNG

- **Werbung** / Advertising
- **Tracking** + Telemetrie
 - >1000 Firmen (nicht nur GAFAM = “Big Tech”) kennen dich besser als du dich selber kennst und deine Familie und Freunde dich kennen!!!
- **Malware** / Malvertising
- Plus:
 - Jugendgefährdende Seiten (je nach Alter) / NSFW
 - Social Media (bei Bedarf)
 - Umgehung von Provider-Sperren/Zensur... z.B.
 - *“Die **CUII** ist eine private Organisation, die sich selbst das Recht nimmt, Webseiten zu sperren, die ihrer Meinung nach gegen das Urheberrecht verstoßen. Dies geschieht ohne gerichtliche Beschlüsse - und Internetanbieter ziehen mit.”*



SURFEN/COMPUTERNUTZUNG OHNE BELÄSTIGUNG, ÜBERWACHUNG U. GEFÄHRDUNG

- **Auf allen Geräten:**
 - Smartphone, Tablets, PCs, Fernseher, Sticks, IoT, ...
- **An allen Orten:**
 - Zuhause im WLAN
 - Unterwegs in Gäste-WLANs,
 - im Mobilfunknetz,
 - in jedem Land (DE, EU, Welt)



EURE ABWEHR-SCHILDE?

- Browser-Extension?
 - Auf wie vielen Browsern?
 - Auf wie vielen Geräten, für wie viele User pro Gerät?
 - iOS?
- Pi-Hole, AdGuard, ...?
 - Zuhause?
 - Auch unterwegs?
- Firewall?
- Proxy???



WIE MACHE ICH DAS “ZUHAUSE”?

- **Browser-Extension?** uBlockOrigin oder AdBlockPlus...
 - Bitte nicht nur!!! Das ist “nur” eine weitere (sehr gute!) Abwehr!
 - Aber auf jeden Fall AUCH nutzen für Cookies, JS, ...
- Problem(e):
 - Viele Browser: Firefox, Chrome, Iridium, Edge, Safari, Opera, ...
 - Nicht nur ein PC, sondern:
 - 1x Linux, 1x MacOS, 3x Windows, 2x Windows-VMs, 5x iPhone, 3x iPad, 1x Switch, 2x PS4; 1x TV, 1x FireTV, “schlaues” Licht, ...
 - **Das klappt da schon mal gar nicht auf allen Geräten! Ausserdem: Aufwand!!! ☹**
 - Ausserdem: **nicht nur der Browser...**
 - **auch/vor allem das OS (Windows! MacOS!)**
 - + **Apps** (“Mobile”) wegen SDKs, die wie die Weltmeister tracken! ☹



TIMELINE . . .

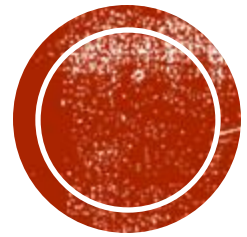
- 20?? Browser Extension(s)
- 2014 Raspberry Pi(s) mit “pdsnd”
- 2015/2016 Windows komplett weg → Linux-only + Werbeblocker mit “pdnsd”
- 2018/2019 **Pi-hole** statt pdnsd
- 2019/2020 VPS/Cloudserver für **Nextcloud** – plus **WireGuard VPN** + **Pi-hole**



EINE LÖSUNG FÜR ALLE GERÄTE

- **Pi-hole als netzwerkweiter DNS-Server**
(und dabei unerwünschte Hostnames/Domains durch 0.0.0.0 ersetzen)
 - Am einfachsten mit Docker!
- Tipp:
IPs anhand MAC-Adressen per DHCP statisch zuweisen!
Keine private WLAN-MAC-Adresse!
Vor allem für “Pi-hole”,
eventuell auch für jedes Gerät für Nutzung von “Gruppen”
und “weiteren Filtermöglichkeiten je Device” (Eltern, Testing, Kinder, ...)





BEGRIFFE...



“PRIVACY”

- **Privatsphäre** bezeichnet den **nichtöffentlichen Bereich**, in dem ein Mensch, unbehelligt von äußeren Einflüssen, sein Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit wahrnimmt.^[1] Das *Recht auf Privatsphäre* ist als **Menschenrecht** in allen modernen Demokratien verankert. Dieses Recht kann aufgrund des öffentlichen Interesses an einer Person oder zum Zwecke der Strafverfolgung eingeschränkt werden.
- Neue Technologien haben dazu geführt, dass heute ein **Verlust an Privatsphäre** durch **viele moderne „Errungenschaften“** wie z. B. Mobiltelefone, Bankomatkarten und Kreditkarten zu beklagen ist. Oft ist es kaum möglich, den **nahezu omnipräsenten Überwachungstechnologien** zu entgehen.
- Aber **auch Wirtschaft und Werbung** stellen mit Scoring- (Schufa), Marktforschungs- Maßnahmen und **Konsumenten-Profilings** für Kritiker eine **zunehmende Bedrohung von Privatsphäre** dar.

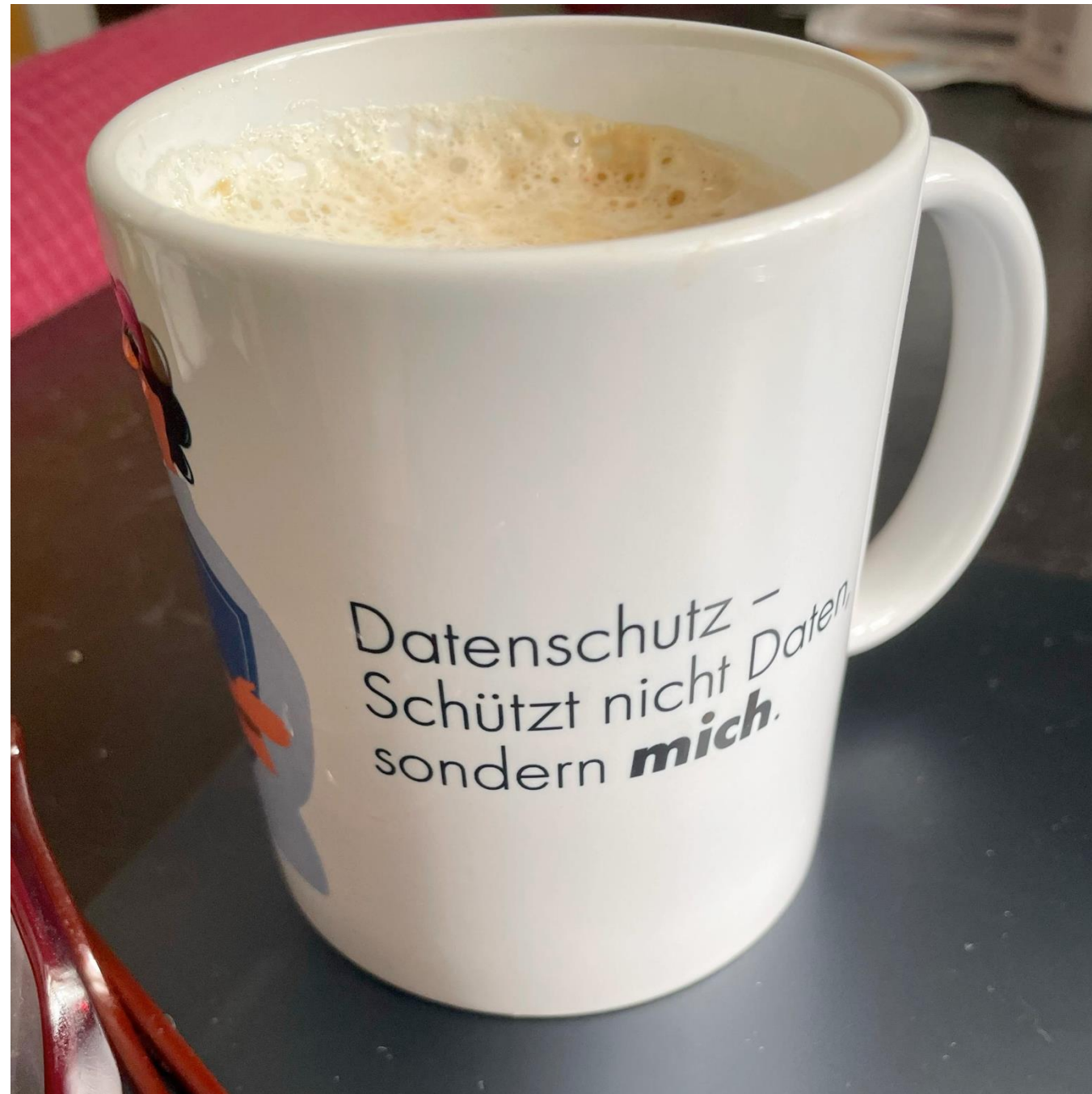


PRIVACY / DATENSCHUTZ

- Schutz personenbezogener Daten
- Unverletzlichkeit des Post- und Fernmeldegeheimnisses
- Unverletzlichkeit der Wohnung
- **Datenschutz**
 - Schutz vor missbräuchlicher Datenverarbeitung
 - Schutz des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung
 - Schutz des Persönlichkeitsrechts bei der Datenverarbeitung
 - **und auch Schutz der Privatsphäre**
 - jeder Mensch darf grundsätzlich selbst darüber entscheiden, wem wann welche „seiner“ persönlichen Daten zugänglich sein sollen.
 - **Machtungleichheit** zwischen Organisationen und Einzelpersonen
 - Entgegenwirken zum sogenannten **gläsernen Menschen**, dem Ausufern staatlicher Überwachungsmaßnahmen (**Überwachungsstaat**) und **Datenmonopolen** von Privatunternehmen



TL;DR



BEDEUTUNG DES DATENSCHUTZES

- Seit der Entwicklung der Digitaltechnik stetig gestiegen
- weil Datenhaltung, Datenverarbeitung, Datenerfassung, Datenweitergabe und **Datenanalyse immer einfacher werden und industrielle Ausmaße** angenommen haben
- Technische Entwicklungen ... schaffen **neue Möglichkeiten** zur Datenerfassung.
- Dieser Entwicklung steht eine **gewisse Gleichgültigkeit großer Teile der Bevölkerung** gegenüber, in deren Augen der Datenschutz keine oder nur geringe praktische Bedeutung hat. ☹
- Oder haben wir bereits **resigniert?** 



KAMPF DER IGNORANZ UND UNWISSENHEIT!

- “Werbung? Nutzt du keinen #adblocker ?”
 - **“ich sehe für mich keine Gefahr und möchte mich damit nicht beschäftigen. Es stört mich auch nicht.”**
 - “Du siehst darin keine Gefahr, dass alle Seiten, die du besuchst, in einem Profil über dich landen und dieses Profil dann benutzt wird, um dich gezielt zu manipulieren?”
 - “Und dazu kommt die latente und leider reale Gefahr sich durch Werbeseiten #malware #schadsoftware einzufangen. Hier im Büro hat genau das ein paar Windows Clients das Leben gekostet. Sagen zumindest die #ITForensik Experten”

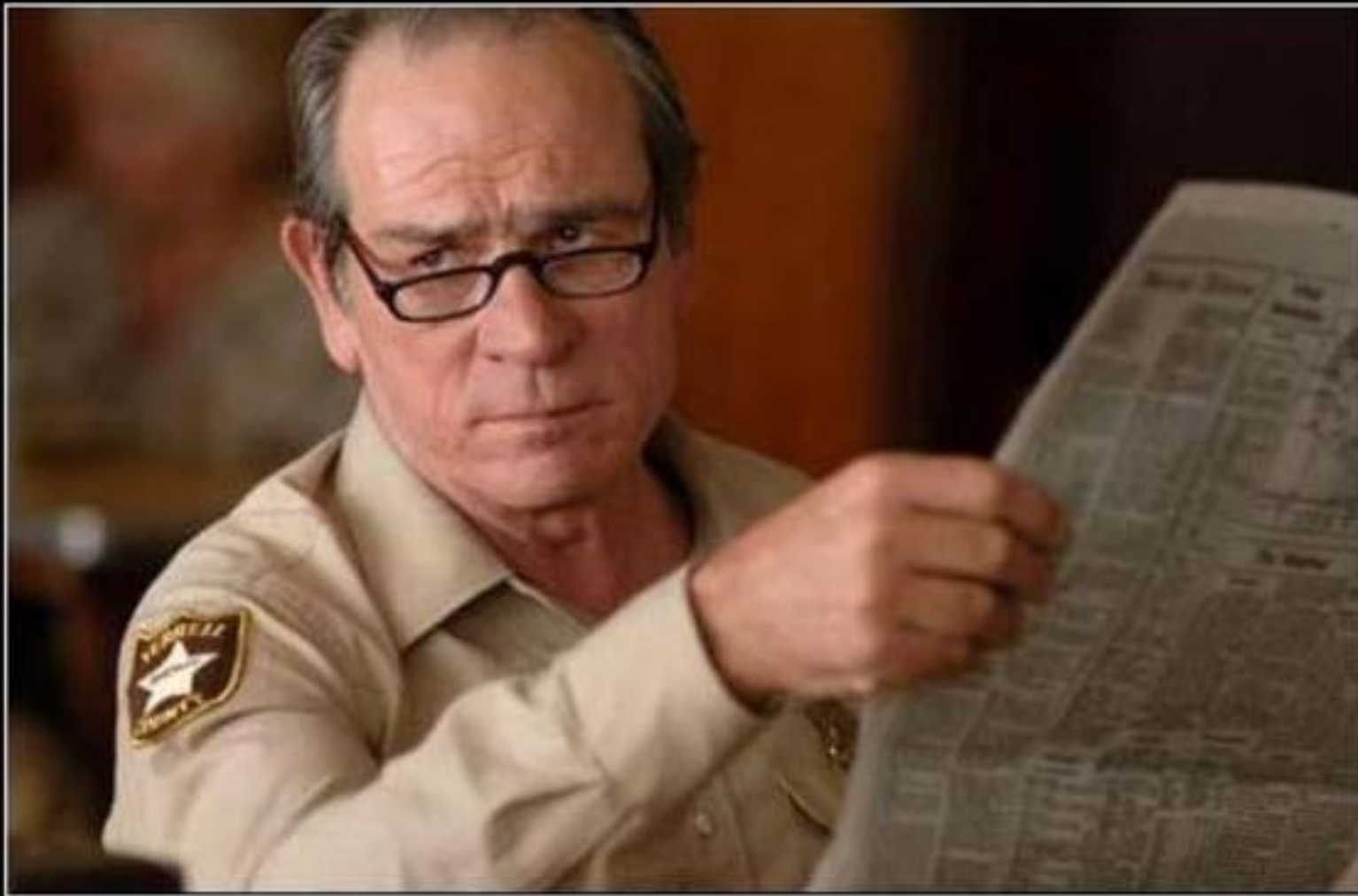
(Die Autoren sind dem Referenten bekannt)



ZAHLEN, DATEN, FAKTEN AUS C'T 12/2024

- Je jünger desto “anzeigenfreundlicher”:
- “Werbung macht mir nichts aus, wenn ich Gratisinhalte bekomme”
 - “Ist etwas kostenlos, dann bist du das Produkt!” – “unbekannt”
 - „Surveillance is the business model of the Internet. Everyone does this.” - Bruce Schneier
- “Die Nutzung meiner Daten durch Unternehmen für Werbezwecke macht mir nichts aus”
- **“Ich kann Inhalte oft nicht von Werbung unterscheiden”**





IMPLIED FACEPALM

When something is so utterly stupid
a full and proper facepalm is not even necessary



WERBUNG IST NICHT NUR NERVIG

- “Sie **verbraucht auch eine Menge Daten** und **verlangsamt damit Webseiten** und Apps. Werbeplätze werden in automatischen Auktionen an die Meistbietenden verkauft.
- Dazu werden **verschiedenste Daten über dich gesammelt und verkauft**. Außerdem gibt es immer wieder Fälle, in denen Werbung für eine Anwendung gar nicht vom Anbieter stammt sondern von Angreifer*innen, die dich **zu Seiten mit Trojanern locken**.
- Oder es wird **sogar in der Werbung selbst Schadcode** auf seriösen Seiten ausgeliefert.”
- <https://infosec.exchange/@seism0saurus/113139921880991064>





BSI NEWSLETTER:

- **Neue Malware kontrolliert Windows-Geräte**

Dass Cyberkriminelle ihre **Schadsoftware** hinter seriös wirkenden **Werbeanzeigen** verstecken, ist nichts Neues. In den vergangenen Monaten gab es bereits einige Berichte über **Malwaretising**, wobei böartige Software über **Werbung** verbreitet wird. Nun haben Forscher von Elastic Security Labs entdeckt, dass ein neuer Fernzugriffstrojaner namens Lobshot **über Google Ads** verbreitet wurde.

- <https://www.csoononline.com/de/a/neue-malware-kontrolliert-windows-geraete,3674581>



VIRENFUND AUF 65 CLIENTS

■ Finale Rückmeldung der Forensik:

*“Als verteilter Angriffsvektor ist hier vermutlich über Content Delivery Networks (CDN) ausgespielte **Werbung**, die im Browser angezeigt wird, relevant.”*

Auswirkungen

- Zahlreiche Endgeräte mussten ersetzt bzw. gewiped und neu installiert werden.
- Betroffene müssen ihre Passwörter zurücksetzen:
 - auch private Accounts
 - Service User
 - ⚠ Offen: Alle Nutzer, die seit Oktober ein neues Gerät erhalten haben (ca. 1800)



**ICH, NACHDEM ICH AUSVERSEHEN
SPIEGEL.COM STATT SPIEGEL.DE EINGEGEBEN HABE.**



SCAN ME



imgflip.com



WHAT??

SCAN ME



SCAN ME



- Werbung / Tracking auf **Webseiten**
→ ~100-1000+ “Partner” mit denen Daten geteilt werden!!!
- Zum Beispiel: **Microsofts Datenmarktplatz Xandr mit 650.000 Kategorien**, in die uns die Online-Werbeindustrie einsortiert
<https://netzpolitik.org/2023/microsofts-datenmarktplatz-xandr-das-sind-650-000-kategorien-in-die-uns-die-online-werbeindustrie-einsortiert/>
https://media.ccc.de/v/37c3-11974-die_akte_xandr_ein_tiefer_blick_in_den_abgrund_der_datenindustrie
- Euer **OS** (Windows, MacOS, iOS, Android; aber nicht Linux) trackt euch!
- Euer **Browser** trackt euch!
- **Apps auf Smartphones** nutzen (un)absichtlich **SDKs** mit Tracking/Telemetrie!



SCAN ME



Informiert und freiwillig

In den Datenschutzbestimmungen [einer beliebten Wetterseite](#) beispielsweise kann ich mich über 1.400 Unternehmen informieren, die für die „Datenerhebung zur Auslieferung von nutzungsbasierter Online-Werbung“ zuständig sind. Ich kann auf die verlinkten Partner klicken und mir sogar durchlesen, was etwa Exit Bee Limited, VUUKLE DMCC oder 北京泛为信息科技有限公司 so tun. Bis ich damit fertig bin und top-informiert meine Einwilligung geben, ist der anstehende Gewitterschauer, für den ich mich interessiert habe, längst vorbeigezogen.



SCAN ME



“I HAVE READ AND AGREE TO THE TERMS” IS THE BIGGEST LIE ON THE WEB.

- Kennt ihr schon <https://tosdr.org/> ?
- Terms of Service Didn't Read

PayPal Grade E

You waive your moral rights

This service still tracks you even if you opted out from tracking

This service holds onto content that you've deleted

You must provide your identifiable information

This service may keep personal data after a request for erasure for business interests or legal obligations

[View All Points on Phoenix!](#)

[View Documents](#) [Visit Service](#) [PayPal](#) Privacy Grade E

Startpage Grade A

This service does not track you

The service will resist legal requests for user information where reasonably possible

IP addresses of website visitors are not tracked

The cookies used by this service do not contain information that would personally identify you

The cookies used by this service do not contain information that would personally identify you

[View All Points on Phoenix!](#)

[View Documents](#) [Visit Service](#) [Startpage](#) Privacy Grade A

Facebook Grade E

Facebook stores your data whether you have an account or not.

Your identity is used in ads that are shown to other users

The service can read your private messages

This service can view your browser history

Deleted content is not really deleted

[View All Points on Phoenix!](#)

[View Documents](#) [Visit Service](#) [Facebook](#) Privacy Grade E

Amazon Grade E

Third-party cookies are used for advertising

Terms may be changed any time at their discretion, without notice to the user

The service can delete your account without prior notice and without a reason

This service tracks you on other websites

You waive your right to a class action.

[View All Points on Phoenix!](#)

[View Documents](#) [Visit Service](#) [Amazon](#) Privacy Grade E

Reddit Grade E

The service can read your private messages

The service can delete specific content without prior notice and without a reason

You sign away moral rights

This service can share your personal information to third parties

Tracking via third-party cookies for other purposes without your consent.

[View All Points on Phoenix!](#)

[View Documents](#) [Visit Service](#) [Reddit](#) Privacy Grade E

Wikipedia Grade B

The service can delete your account without prior notice and without a reason

The service may use tracking pixels, web beacons, browser fingerprinting, and/or device fingerprinting on users.

Users have a reduced time period to take legal action against the service

Your data may be processed and stored anywhere in the world

You publish your contributions under free licenses

[View Documents](#) [Visit Service](#) [Wikipedia](#) Privacy Grade B



GOOGLE'S BROWSER HAS BECOME A THREAT TO USER PRIVACY (AND THE DEMOCRATIC PROCESS ITSELF)

- "So Google just switched off **third-party tracking** for 30 Million Chrome users - that's a good thing, right?" – "Well, child, get some snacks, make yourself comfortable and let me tell you the story of how this will affect you, me, and all of humanity..." [Distant thunder]

👉 <https://contrachrome.com>

- Ein hoch-interessanter und sehr wissenschaftlicher Comic,
 - der erklärt wie Google **257 Milliarden US-\$ Umsatz**
 - **allein nur mit seinem kostenlosen Browser**
 - **und mit Werbung** macht DE GB FR

SCAN ME





MICROSOFT EDGE IS LEAKING THE SITES YOU VISIT TO BING

- Microsoft has a master filter ([available here](#)) for this creator follow feature, which includes domains like Pornhub where URLs are blocked from being sent to the Bing API site. It looks like, for every previously unchecked URL you visit, it passes it to [bingapis.com](#), which has **huge privacy implications**, especially when this **functionality is enabled by default**.
- Immerhin:
Anscheinend ist "Show suggestions to follow creators in Microsoft Edge" bei uns / in Deutschland / Europa (noch?) nicht aktiv...
- <https://www.theverge.com/2023/4/25/23697532/microsoft-edge-browser-url-leak-bing-privacy>





BRANDNEU: FIREFOX TO COLLECT ANONYMIZED AND CATEGORIZED SEARCH DATA

- <https://blog.mozilla.org/en/products/firefox/firefox-search-update/>
- “Remember, you can always **opt out of sending any technical or usage data** to Firefox.” (Thunderbird auch!)

Firefox Data Collection and Use

We strive to provide you with choices and collect only what we need to provide and improve Firefox for everyone. We always ask permission before receiving personal information. [Privacy Notice](#)

☐ Allow Firefox to send technical and interaction data to Mozilla

[Learn more](#)

☐ Allow Firefox to make personalized extension recommendations

[Learn more](#)

☐ Allow Firefox to install and run studies [View Firefox studies](#)

☐ Allow Firefox to send backlogged crash reports on your behalf [Learn more](#)



LADEZEITEN / KNOFFHOFF: DNS

- Ähnlich wie **Telefonbuch**: spiegel.de has address 128.65.210.8
- Browser / irgendein Programm
- DNS-Resolver im OS (Windows, MacOS, Linux, Android, iOS)
- Router
- DNS-Resolver (Provider (wenn man Kunde bei Vodafone ist und die VF-Station ohne eigenen Router nutzt!) / “andere”)
- Authoritative Nameserver → example.com
- TLD-Nameserver (DE-NIC, ...) je Land
- Root-Nameserver (13 weltweit)



Recent Queries (showing queries for domain spiegel.de)

Show

All

▼

entries

Search:

Type / Domain / Client

Previous

1

Next

Time	Type	Domain	Client	Status	Reply	Action
2024-05-17 10:02:59	A	spiegel.de	docker-br-5dcacaf2848e_pi-hole	OK (cache) INSECURE	IP (0.2ms)	Blacklist
2024-05-17 10:02:48	DS	spiegel.de	pi.hole	OK (answered by dns2.adguard.com#53)	NODATA (18.7ms)	
2024-05-17 10:02:48	A	spiegel.de	docker-br-5dcacaf2848e_pi-hole	OK (answered by dns2.adguard.com#53) INSECURE	IP (50.4ms)	Blacklist
2024-05-17 08:32:02	DS	spiegel.de	pi.hole	OK (answered by dns2.nextdns.io#53)	NODATA (30.6ms)	
2024-05-17 07:27:30	DS	spiegel.de	pi.hole	OK (answered by dns2.adguard.com#53)	NODATA (22.1ms)	
2024-05-17 06:27:18	DS	spiegel.de	pi.hole	OK (answered by resolver1.opendns.com#53)	NODATA (20.0ms)	
2024-05-17 04:22:18	DS	spiegel.de	pi.hole	OK (answered by zero.dns0.eu#53)	NODATA (19.6ms)	
2024-05-17 02:22:05	DS	spiegel.de	pi.hole	OK (answered by dns11.quad9.net#53)	NODATA (21.9ms)	
2024-05-17 01:17:27	DS	spiegel.de	pi.hole	OK (answered by dns2.nextdns.io#53)	NODATA (21.0ms)	
2024-05-16 23:17:05	DS	spiegel.de	pi.hole	OK (answered by dns2.adguard.com#53)	NODATA (19.0ms)	
2024-05-16 21:12:09	DS	spiegel.de	pi.hole	OK (answered by dns2.adguard.com#53)	NODATA (25.5ms)	



Recent Queries (showing queries for domain diesedomaingibtsnicht.co.uk)

Search:

Show

All

 entries

Previous1Next

Time	Type	Domain	Client	Status	Reply	Action
2024-05-17 10:57:33	A	diesedomaingibtsnicht.co.uk	docker-br-5dcacaf2848e_pihole	OK (cache) SECURE	NXDOMAIN (0.5ms)	Blacklist
2024-05-17 10:57:24	A	diesedomaingibtsnicht.co.uk	docker-br-5dcacaf2848e_pihole	OK (answered by dns2.adguard.com#53) SECURE	NXDOMAIN (98.6ms)	Blacklist
2024-05-17 10:57:24	A	diesedomaingibtsnicht.co.uk	docker-br-5dcacaf2848e_pihole	OK (sent to dns2.adguard.com#53)	N/A	Blacklist



ZUSAMMENFASSUNG: WHY???

- Werbung!
 - nervt!
 - macht Seiten unübersichtlich! und langsam!
- **Tracking!! Telemetrie!**
 - aufgrund der Nutzungsdaten können Rückschlüsse über den Benutzer gezogen werden
 - im Kontext des Datenschutz problematisch!
- **Malware!!!**
- “Schmuddelseiten”... Social Media...
- **Ladezeiten!!!** (s.o.)





EMPFEHLUNG AUS DEM KUKETZ-BLOG

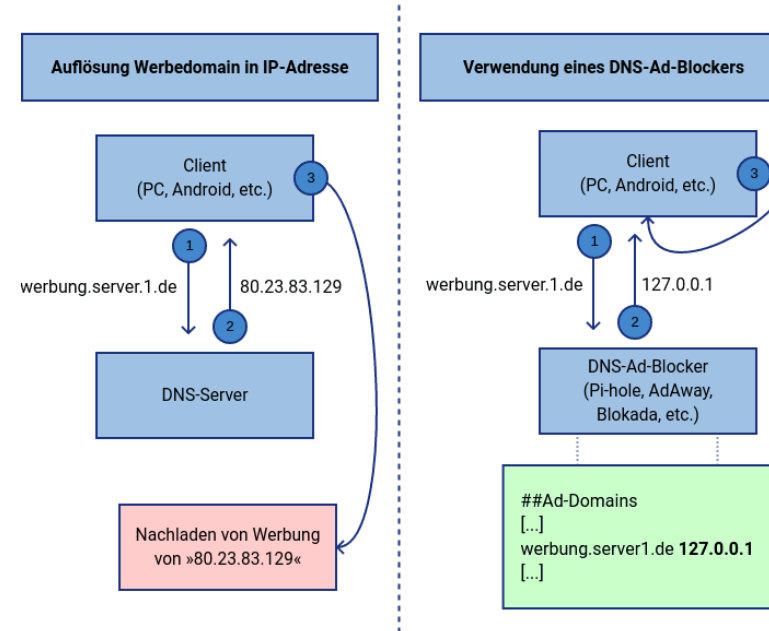
IT-SICHERHEIT | DATENSCHUTZ | HACKING

- <https://www.kuketz-blog.de/empfehlungsecke/#adblocker>
- Ein **Werbe- bzw. Trackingblocker** zählt mittlerweile zur **Grundausstattung** der **digitalen Selbstverteidigung**. Denn die heile Welt der Online-Werbung hat längst ein großes Problem: **Malvertising** – also die Auslieferung von Werbung, die **Schadcode** enthält und damit ein **Risiko für den Nutzer bzw. seine Daten** darstellt.
- Aber nicht nur Malvertising ist ein Ärgernis, sondern auch **Tracking-Firmen**, die **ungefragt die Aktivitäten von Nutzern auf Webseiten und innerhalb von Apps aufzeichnen, auswerten und die Daten gewinnbringend vermarkten**. Man könnte sie auch als »**digitale Parasiten**« bezeichnen, die eigentlich niemand braucht, deren parasitäres Verhalten aber von den meisten Nutzern nicht bemerkt wird, weil es äußerst subtil und nahezu unsichtbar ist. **Aufgeklärte Nutzer** müssen sich aber nicht einfach mit diesen Privatsphäre missachtenden Protagonisten abfinden, sondern können **technisch aufrüsten** und ihnen **den Datenhahn zudrehen**.



LEVELS OF DIGITALE SELBSTVERTEIDIGUNG

- DNS-Blocking [Anfänger/Bequeme]
dnsforge.de, dismail.de,
NextDNS, AdGuard, Blokada, ...



- Empfehlenswerte Tools [Anfänger bis Fortgeschrittene] → Browser-Extentions
- **Mehr Kontrolle – höhere Blockraten [Fortgeschrittene] → z.B. Pi-hole**
- Kontrollfetischisten [Profis] → IPFire





WAS IST PIHOLE?

- **“Pi-hole**
 - ist eine **freie Software**
 - mit der Funktion eines **Tracking- und Werbeblockers** ...
 - basiert auf einem Linux-System und ist entwickelt worden für den Einsatz auf Kleinstcomputern im Sinne eines **eingebetteten Systems**. Verbreitet ist der Einsatz auf Computern der **Raspberry-Pi**-Serie.
- Die Software wird als **DNS-Server** in ein bestehendes Netzwerk integriert
- und **steht damit allen Geräten im Netzwerk zur Verfügung,**
- **deren DNS-Einstellungen sich konfigurieren lassen.”**





EMPFEHLUNG AUS DEM KUKETZ-BLOG

IT-SICHERHEIT | DATENSCHUTZ | HACKING

- <https://www.kuketz-blog.de/empfehlungsecke/#vpn-anbieter>
- Ein VPN ist nicht sinnvoll für folgende Zwecke:
 - **Erreichen von Anonymität**
 - Schutz vor Hacking, Cyber-Bedrohungen und/oder Identitätsdiebstahl
 - Verschleierung des GPS-Standorts (bspw. Mobilgerät)
 - Passwörter schützen
 - **Verhindern, dass Microsoft, Google oder Facebook private Daten sammeln**
 - **Verhinderung von unerwünschter Profilbildung/Tracking durch soziale Netzwerke, Suchmaschinen oder andere Dienstleister**
 - Vermeidung von Daten-Leaks, bei der Nutzung von Online-Diensten



KANN IN EINIGEN FÄLLEN NÜTZLICH SEIN:

- Verbesserung der Sicherheit in unsicheren/nicht vertrauenswürdigen öffentlichen Netzwerken (Cafés, Züge etc.) durch Prävention von Man-in-the-Middle-Angriffen
- **Umgehung von Zensur oder geografischen Sperren** (Geoblocking) von Websites und Inhalten
- **Verschlüsselung der Kommunikation, damit der Internet- oder Mobilfunkanbieter die Online-Aktivitäten nicht überwachen oder aufzeichnen kann**
- **Verschlüsselung der DNS-Anfragen, damit der Internet- oder Mobilfunkbetreiber die besuchten Domains nicht protokollieren kann**
- Verstecken/Maskieren der IP-Adresse vor den besuchten Websites und Servern
- **Getunnelte Verbindung nach Hause und/oder zum Arbeitgeber, um auf Dienste zuzugreifen, die nicht direkt über das Internet erreichbar sind**



WAS IST EIN “VPN”?

- **“Virtual Private Network**
 - (deutsch „virtuelles privates Netzwerk“; *kurz: VPN*)
 - bezeichnet eine Netzwerkverbindung, die **von Unbeteiligten nicht einsehbar** ist.”



WAS IST WIREGUARD?



- **“WireGuard**
 - ist eine **freie Software**
 - zum Aufbau eines **virtuellen privaten Netzwerkes** (VPN)
 - über eine **verschlüsselte Verbindung**.
- direkt im **Linux-Kernel** ab Version 5.6 integriert
- **höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit als vergleichbare Lösungen** wie **IPsec** oder **OpenVPN**”
- Authentifizierung je **Gerät** – nicht je User!



VPN-BONUS: TRUSTPID (EINGESTELLT)

- **TrustPID**
- Wer nicht von seinem **Mobilfunkprovider** umfassend getrackt werden möchte was das eigene **Surfverhalten** angeht, kann auf <https://trustpid.com/> seine "Einstellungen verwalten" und dem **dauerhaft widersprechen**. In der Hoffnung, dass das auch wirklich Beachtung findet.
- **Oder ein VPN nutzen:** Dann können sie einen nicht mehr tracken, weil man dann für sie technisch nicht mehr im "Mobilfunk" ist 👍
- <https://www.dr-datenschutz.de/trustpid-die-neue-datenkrake-von-vodafone-und-telekom/>

SCAN ME



Ihr TrustPid-Dienst ist inaktiv.

Sie sind in der Sperrliste eingetragen.

Um den TrustPid-Dienst zu nutzen, müssen Sie sich wieder aus der Sperrliste austragen. Klicken Sie hierzu bitte auf die Schaltfläche 'Sperrlisten-Eintrag entfernen'.

[Sperrlisten-Eintrag Entfernen](#)



VPN-BONUS: UTIQ (NEU)

- **Neue Tracking-Firma UtIQ:**
Telekom, o2 und Vodafone mischen im Datengeschäft mit!
- Die großen Telekommunikationsanbieter **wollen das Online-Verhalten von Millionen Mobilfunknutzer:innen auswerten** und so dem Silicon Valley bei der **Online-Werbung das Wasser abgraben**. ...
- Davor warnt der digitalpolitische Verein D64 ... bezeichnet ... als **„Big Brother made in Germany“**.
- **Blanker Hohn:**
„UtIQ ist der authentische Einwilligungs-Service, der verantwortungsvolles digitales Marketing ermöglicht.“
- Der Gründung von UtIQ war 2022 eine **längere Testphase unter dem Namen TrustPid** vorausgegangen.
- <https://netzpolitik.org/2024/neue-tracking-firma-utiq-wie-telekom-o2-und-vodafone-im-datengeschaeft-mitmischen/>





BSI WARNT VOR UTIQ

- “Schützen Sie Ihre digitale Privatsphäre”
- Aktuell steht der Vorwurf im Raum, **dass Verbraucherinnen und Verbraucher der Online-Werbeplattform Utiq unverhältnismäßig getrackt** werden. Die Plattform Utiq wurde von europäischen Netzbetreibern gegründet, um den Medien und der Anzeigenkundschaft eine EU-datenschutzkonforme Alternative zu den US-Werbenetzwerken anzubieten. Zu ihren Medienpartnern zählen etwa die **FAZ, die Süddeutsche Zeitung oder das Handelsblatt**.
- BSI Newsletter SICHER • INFORMIERT vom 23.05.2024
- Widersprechen: <https://consenthub.utiq.com/> - oder VPN nutzen!





Es scheint, dass Utiq derzeit für Ihre Verbindung nicht verfügbar ist

Die Utiq-Technologie und der Zugriff auf
dieses Portal sind nur verfügbar, wenn Sie
eine  unterstützte Internetverbindung
verwenden.

Wenn Sie eine unterstützte Internetverbindung
verwenden und dennoch nicht auf das Portal
zugreifen können, kann dies andere Ursachen
haben (z. B. wenn Sie einen Werbeblocker, ein
VPN oder „Apple Private Relay“ aktiviert haben).
Bitte [kontaktieren Sie uns](#), damit wir dem weiter
nachgehen können.

Die unterstützten Mobilfunk- und
Breitband-Verbindungen werden
bereitgestellt von:

- **Mobilfunk:**

Deutschland: Deutsche Telekom, Vodafone,
Congstar, Fraenk, O2, Blau Mobilfunk by O2,
Ortel Mobile by O2, otelo, SIMon, Freenet*
und Klarmobil* (*jedoch nur im Netz der
Deutschen Telekom), WhatsAppSIM,
Nettokom, Fonic, AY YILDIZ

Österreich: A1, Bob, Yesss

- **Breitband:**

Deutschland: Deutsche Telekom, O2,
Vodafone

Österreich: A1

Wenn Sie außerhalb von Deutschland und
Österreich ansässig sind, finden Sie [hier](#) die
vollständige Liste der
Telekommunikationsanbieter.



TL;DR

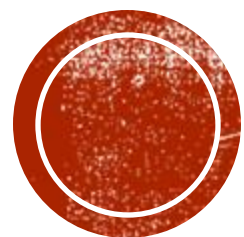
■ **Pi-hole**

- Abwehr von “nerviger” Werbung
- Schutz vor Tracking von neugierigen Firmen/Konzernen
- Malware-Schutz
- Schnellere Ladezeiten von Webseiten ✨

■ **WireGuard VPN**

- Schutz vor “neugierigen” (Mobilfunk oder WLAN/HotSpot) Providern
- Sowie staatlichen Institutionen (wer’s braucht...)
- Split-Tunnel möglich:
 - nur DNS, keine Geoblocking-Umgehung, Kommunikationsüberwachung





WIE ERREICHEN WIR DAS?



SERVER: HARDWARE- UND SOFTWARE



Hoster mit Standorten
in DE und FI - und US

LOCATION

Deutschland

 FSN1

 NBC1

Primary IPv4

☐

IPv6 only

spare 0,60 €

	VCPU	RAM	NVME SSD	TRAFFIC INKL. ⓘ	IPV4	STÜNDLICH ⓘ	MONATLICH
CX23 Intel® / AMD	2	4 GB	40 GB	20 TB	✓	0,0067 €	4,15 € max.
CAX11 Ampere®	2	4 GB	40 GB	20 TB	✓	0,0073 €	4,51 € max.



ALTERNATIVE 1&1/IONOS

IONOS vServer / VPS



Pakete & Preise

Vorteile

Features

Fragen & Antworten

Immer inklusive:



Vollständige Virtualisierung



Unbegrenzt Traffic bis zu 1 Gbit/s



30 Tage kostenlos testen



VPS XS

Dauerhaft nur

1€
/Monat
monatlich kündbar
Einrichtung 10 €

- 1 vCore CPU
- 1 GB RAM
- 10 GB NVMe

Auswählen

VPS S

Sparen Sie 31 %

2,50 €/Monat

2€
/Monat
für 24 Monate
Einrichtung 10 €

- 2 vCores CPU
- 2 GB RAM
- 80 GB NVMe

Auswählen

VPS M

Sparen Sie 39 %

4,50 €/Monat

3€
/Monat
für 24 Monate
Einrichtung 10 €

- 4 vCores CPU
- 4 GB RAM
- 120 GB NVMe

Auswählen

VPS L

Sparen Sie 41 %

8 €/Monat

5€
/Monat
für 24 Monate
Einrichtung 10 €

- 6 vCores CPU
- 8 GB RAM
- 240 GB NVMe

Auswählen

VPS XL

Sparen Sie 42 %

15 €/Monat

9€
/Monat
für 24 Monate
Einrichtung 10 €

- 8 vCores CPU
- 16 GB RAM
- 480 GB NVMe

Auswählen

VPS XXL

Sparen Sie 50 %

29,50 €/Monat

15€
/Monat
für 24 Monate
Einrichtung 10 €

- 12 vCores CPU
- 24 GB RAM
- 720 GB NVMe

Auswählen

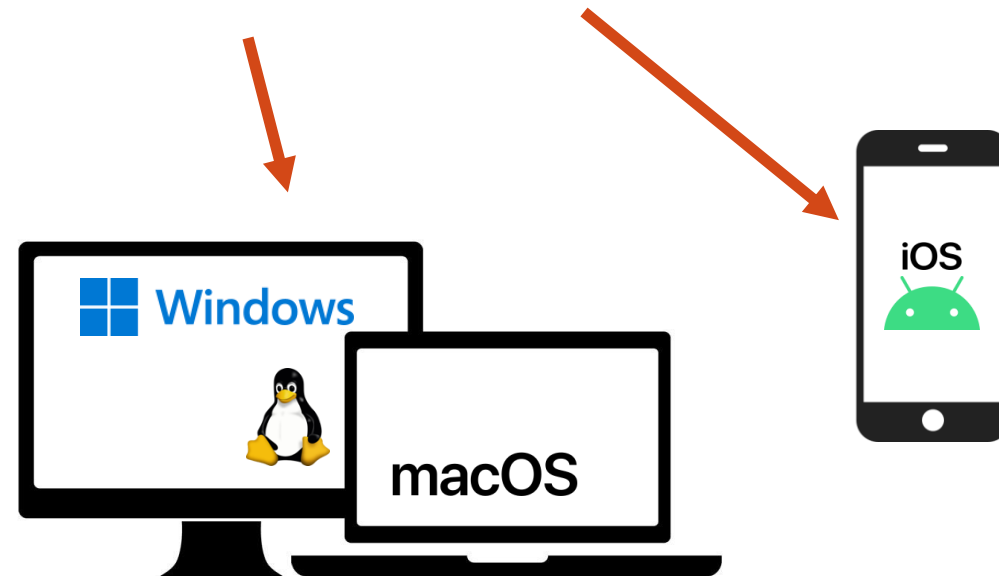
Unser Bestseller

Größte Ersparnis

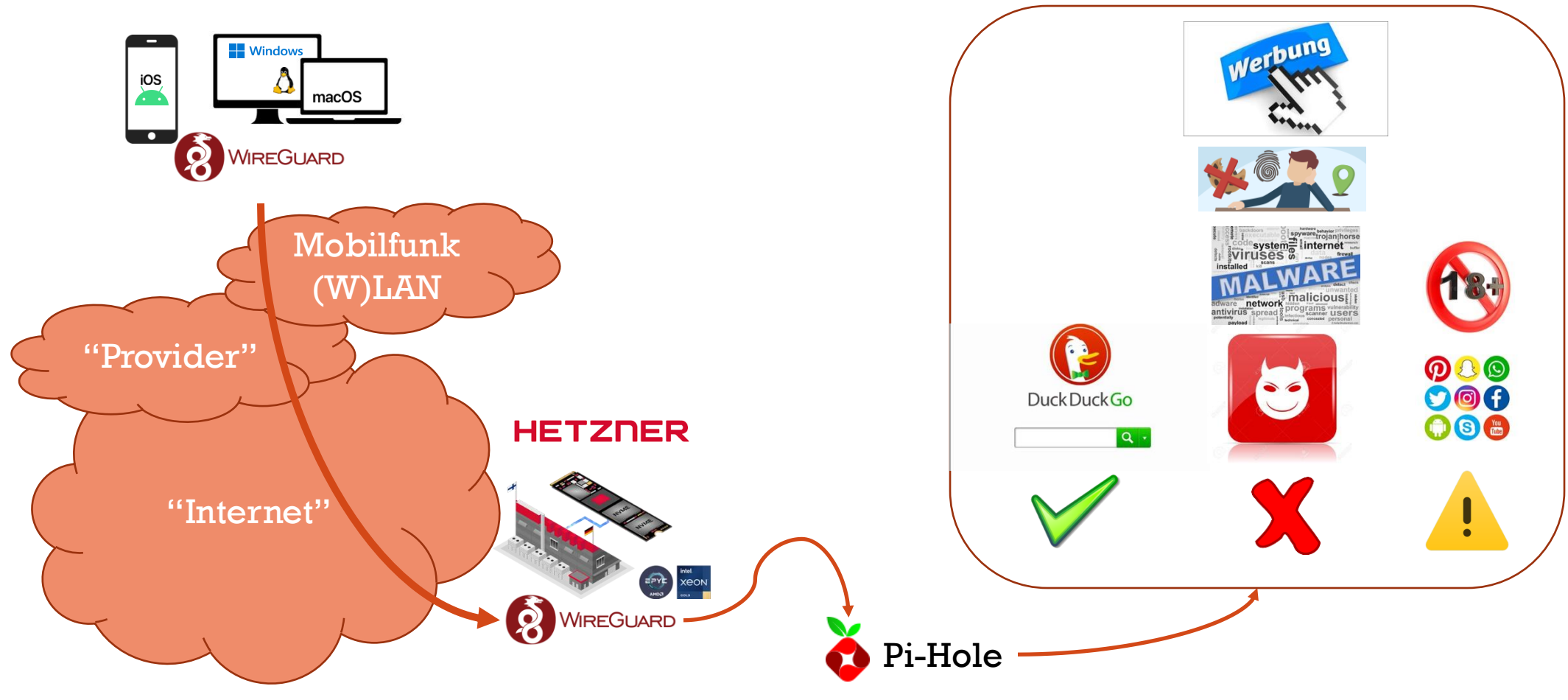


CLIENT: GERÄTE UND APPS

- Keine App für Pi-Hole notwendig – funktioniert mit jedem Gerät!
- Kostenlose WireGuard (VPN) App für
 - Smartphones (iOS, Android)
 - PCs (Windows, Linux, MacOS)



UND ACTION!





“ANBIETER”-VERGLEICH

- Zum Beispiel “NordVPN”:
6 Geräte (PC, Laptop, Smartphone – je Familienmitglied!?)
4€ / Monat im Jahresabo
3€ / Monat im Zweijahresabo
- DIY:
∞ Geräte für 5€ / Monat (DE/FI/US)
mit 20 Tbyte Traffic monatl. und 1 Gbit/s Down/Up
(aktuell: max. 7-10 gleichzeitig aktiv von 18, kleinste VM (1 CPU, 2 GB RAM) langweilt sich! (und macht daher noch weitere \$Dinge))
- **Vertrauen?**



TECHNISCHES SETUP: SERVER

- Hardware-Anforderung

- Klein(st)er Cloudserver bei einem deutschem/europäischen Hoster:
1 CPU und 2 GB RAM sind mehr als ausreichend für eine ganze Familie
Kosten ca. 5€ monatlich
- Alternativ: zuhause auf Linux-Server/Desktop oder “Raspberry Pi”
keine zusätzlichen Kosten, wenn eh schon 24x7-Betrieb;
ansonsten nur (wenige Euro?) Stromkosten jährlich: <https://media.ccc.de/v/2023-06-21-thomas-uber-den-energieverbrauch-einer-privaten-nextcloud-instanz>
Spoiler: > 11-55€

- Benötigte Docker Container

- VPN: [ghcr.io/linuxserver/wireguard](https://github.com/ghcr.io/linuxserver/wireguard)
- Tracking- und Werbeblocker: [pihole/pihole](https://github.com/pi-hole/pi-hole)

SCAN ME



OS-TWEAKS UND WARTUNG

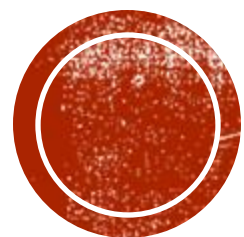
- Nur ssh-keys– kein Login mit Passwort erlauben!
- Kein ssh-Standardport! (kein “noise” mehr)
- Eventuell Firewall und nur eigene IPs erlauben (zuhause, Arbeit, VPN)
- Auto-Patching von OS und Containern 



PIHOLE-TWEAKS

- <https://thomasmerz.github.io/pihole-wireguard-knowhow/#tweaks>
- **Keep database “small” / disable DoH and Apple’s iCloud Private Relay / reduce queries + Reduce also blocked queries**
- Force network-wide usage of SafeSearch (Google, Startpage.com)

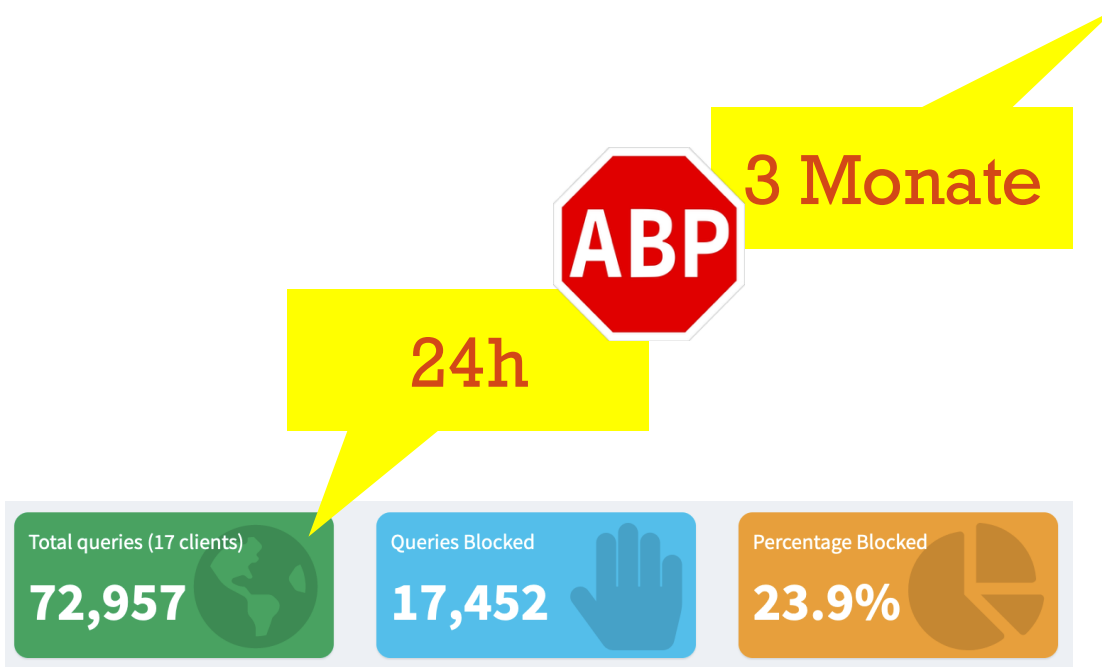




STATISTIKEN...



WARUM/WOZU EIGENTLICH EIN "ADBLOCKER"????



	A	P	AD	AE	AF
1		5.905.659	100,00%	83,31%	16,69%
2	OS	Grand Total	Anteil an Gesamt	allowed	blocked
3	LX	1.013.604	17,16%	91,88%	8,12%
4	iOS	911.706	15,44%	88,17%	11,83%
5	iOS	748.329	12,67%	73,78%	26,22%
6	iOS	685.571	11,61%	68,45%	31,55%
7	iOS	684.635	11,59%	89,58%	10,42%
8	iOS	609.181	10,32%	82,49%	17,51%
9	iOS	484.640	8,21%	69,73%	30,27%
10	LX	185.717	3,14%	100,00%	0,00%
11	LX	175.130	2,97%	100,00%	0,00%
12	LX	103.442	1,75%	100,00%	0,00%
13	WS	77.104	1,31%	62,27%	37,73%
14	WS	66.949	1,13%	87,96%	12,04%
15	iOS	59.915	1,01%	92,69%	7,31%
16	LX	24.115	0,41%	100,00%	0,00%
17	MacOS	21.488	0,36%	72,67%	27,33%
18	LX	19.032	0,32%	100,00%	0,00%
19	WS	18.299	0,31%	42,10%	57,90%
20	???	12.254	0,21%	99,97%	0,03%
21	???	1.889	0,03%	93,97%	6,03%
22	LX	1.573	0,03%	86,84%	13,16%
23	BSD	1.086	0,02%	98,43%	1,57%
24	BSD	738	0,01%	98,24%	1,76%

PI-HOLE-TOP-10

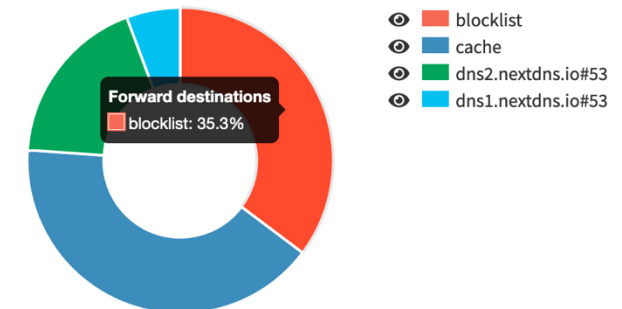
```
./pihole_adlist_tool -d 1 -t 10 -u -a -s hits DESC
domain hits
```

```
-----
app-measurement.com 2586
gsp64-ssl.ls-apple.com.akadns.net 1018
gs-loc.ls-apple.com.akadns.net 684
firebaselogging-pa.googleapis.com 569
outcome-ssp.supersonicads.com 510
frontier-vd.tiktokv.com 444
stats.gc.fe.apple-dns.net 459
s.mopub.com 350
ssp-prod-telemerty-eastus-appgwv2.inmobi.com 344
mon.tiktokv.com 342
```

Top Blocked Domains

Domain	Hits	Frequency
app-measurement.com	2586	
firebaselogging-pa.googleapis.com	569	
outcome-ssp.supersonicads.com	510	
frontier-vd.tiktokv.com	444	
s.mopub.com	350	
ssp-prod-telemerty-eastus-appgwv2.inmobi.com	344	
mon.tiktokv.com	342	
https://app-measurement.com/sdk-exp	291	
telemetry-sdk-inmobi-com-tm.trafficmanager.net	224	
api.gameanalytics.com	221	

Upstream servers



TOP-20 ZUHAUSE IM APPLE-ZOO ☹️

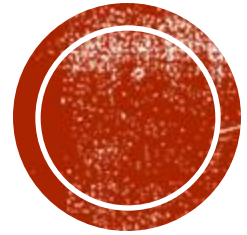
gs-loc.apple.com, 130862
cl4.apple.com, 86470
api.smoot.apple.com, 82559
gsp64-ssl.ls.apple.com, 70641
cl3.apple.com, 59855
iphone-ld.apple.com, 47247
app-measurement.com, 36291
gsp-ssl.ls.apple.com, 34706
configuration.ls.apple.com, 32186
cl1.apple.com, 31723
pancake.apple.com, 30412
dit.whatsapp.net, 25630
gsp85-ssl.ls.apple.com, 20173
metrics.icloud.com, 19961
xp.apple.com, 18920
stats.gc.apple.com, 18462
firebase logging-pa.googleapis.com, 18242
mask.icloud.com, 17201
s.youtube.com, 16263



EXPERTEN-/NERD-TIPP

- iPhone App-Datenschutzbericht! (Android?) → JSON





IPHONE DATENSCHUTZBERICHT IM DETAIL



YOU CAN CHECK THIS OUT!

- Auf deinem iPhone:
 - Einstellungen / Datenschutz / App-Datenschutzbericht “teilen”
(da es sich u.U. um höchst sensible und um deine personenbezogene Daten handelt: z.B. auf deiner eigenen Nextcloud – E-Mail ohne Verschlüsselung ist dafür “nicht geeignet”...)
 - Auswertung(en):
 - Welche Domains haben Apps auf iPhone in den letzten x Tagen aufgerufen?
 - Wann zuerst/zuletzt?
 - Wie oft?



<https://gist.github.com/thomasmerz/5e643732bd28ee8b58c59cc32b3ccfd5>



```
thomas@merz-nimbus: ~/Documents/iphone-privacy [0/5474]
00:10 $ bat auswertungen.sh

File: auswertungen.sh

1  #!/bin/bash
2
3  # ---
4  # wertet den App-Privacy-Report eines iPhones aus:
5  # Einstellungen / Datenschutz / App-Datenschutzbericht
6  # ---
7
8  for f in App_Privacy_Report_*ndjson; do
9
10     [ "$1" != "" ] && f="$1" # do not loop if filename is given
11
12     jq < "$f" | ack \"domain\": > "$f"-alle-domains.log
13     #jq < "$f" [.domain,.] > "$f"-domains_jq.log
14
15     # Auswertung Spotify:
16     jq < "$f" | ack \"domain\": -A9|grep com.spotify.client -B9|ack \"domain\":|sort > "$f"-spotify.log
17
18     # Auswertung WhatsApp:
19     jq < "$f" | ack \"domain\": -A9|grep WhatsApp -B9|ack \"domain\":|sort > "$f"-whatsapp.log
20
21     # Auswertung Google DNS:
22     jq < "$f" | ack "domain.*8\\.8\\.\" -A9 > "$f"-google-dns.log
23
24     # Auswertung Reddit:
25     jq < "$f" | ack \"domain\": -A9|grep com.spotify.client -B9|ack \"domain\":|sort > "$f"-reddit.log
26
27     # Alle Apps...
28     jq < "$f" | ack \"bundleID\": | sort -u > "$f"-alle-apps.log
29     # ... alle Ziele:
30     #for app in $(jq < "$f" | ack \"^\\\"bundleID\\\" | sort -u | cut -d \"\\\"\" -f4); do
31     # echo Connections from \"$app\" to: jq < "$f" | ack \"domain\": -A9|grep \"$app\" -B9|ack \"domain\":|sort
32     #done > "$f"-alle-ziele.log
33     for app in $(jq < "$f" | ack \"bundleID\": | sort -u | cut -d \"\\\"\" -f4); do
34         echo Connections from \"$app\" to:
35         jq < "$f" | ack \"domain\": -A9|grep \"$app\" -B9|ack \"domain\":|sort | tee "$f"-app-\"$app\"-ziele.log
36     done > "$f"-alle-ziele-je-app.log
37
38     # got this file by:
39     # cd ~/dev/docker-pi-hole/etc-pihole
40     # ./pihole_adlist_tool -d 1 -t 10 -u -a -s hits DESC
41     # search for "Top blocked adlist domains" and copy domain|hits table
42     #for d in $(grep -E \"\\.com|\\.net\" auswertungen.sh.top-10-1d); do ack \"$d\" \"$f\"-*.log; done
43     grep -E \"\\.com|\\.net\" auswertungen.sh.top-10-1d | awk '{print $1}' | while IFS= read -r line; do
44         grep \"$line\" \"$f\"-app-*-ziele.log
45     done
46
47     [ "$1" != "" ] && break # do not loop if filename is given
48
49 done
50

thomas@merz-nimbus: ~/Documents/iphone-privacy [0/5474]
00:10 $
```



TOP-TRACKER JE APP

com.reddit.**Reddit**: "app-measurement.com"
com.reddit.Reddit: "region1.app-measurement.com"
com.willenapps.**cloudplayer**: "app-measurement.com"
com.willenapps.cloudplayer: "region1.app-measurement.com"
net.whatsapp.**WhatsApp**: "dit.whatsapp.net"
com.reddit.Reddit: "firebase logging-pa.googleapis.com"
com.willenapps.cloudplayer: "firebase logging-pa.googleapis.com"
jp.morilab.MastodonApp: "device-provisioning.googleapis.com" → ???



TOP-1: APP-MEASUREMENT.COM*

App_Privacy_Report_v4_2022-02-09T21_49_39.ndjson

Start: 2022-01-31T23:51:01.480+01:00 --- Ende: 2022-02-09T21:49:37.542+01:00

app-com.bose.**boseconnect**-ziele.log: "domain": "app-measurement.com",
app-com.google.ios.**youtube**-ziele.log: "domain": "app-measurement.com",
app-com.**rebuy**.App-ziele.log: "domain": "app-measurement.com",
app-com.reddit.**Reddit-ziele**.log: "domain": "app-measurement.com",
app-com.willenapps.**cloudplayer**-ziele.log: "domain": "app-measurement.com",
app-de.materna.bbk.mobile-ziele.log: "domain": "app-measurement.com",
app-overlook.**fing**-ziele.log: "domain": "app-measurement.com",

*Tops anhand Pi-hole "Top Blocked Domains"



TOP-4: FIREBASELOGGING-PA.GOOGLEAPIS.COM*

App_Privacy_Report_v4_2022-02-09T21_49_39.ndjson

Start: 2022-01-31T23:51:01.480+01:00 -- Ende: 2022-02-09T21:49:37.542+01:00

app-com.bose.**boseconnect**-ziele.log: "domain": "firebaselogging-pa.googleapis.com",
app-com.crystalnix.ServerAuditor-ziele.log: "domain": "firebaselogging-pa.googleapis.com",
app-com.ebay.iphone-ziele.log: "domain": "firebaselogging-pa.googleapis.com",
app-com.ebay**kleinanzeigen**.ebc-ziele.log: "domain": "firebaselogging-pa.googleapis.com",
app-com.github.stormbreaker.prod-ziele.log: "domain": "firebaselogging-pa.googleapis.com",
app-com.ookla.**speedtest**-ziele.log: "domain": "firebaselogging-pa.googleapis.com",
app-com.rebuy.App-ziele.log: "domain": "firebaselogging-pa.googleapis.com",
app-com.reddit.Reddit-ziele.log: "domain": "firebaselogging-pa.googleapis.com",
app-com.spotify.client-ziele.log: "domain": "firebaselogging-pa.googleapis.com",
app-com.willenapps.**cloudplayer**-ziele.log: "domain": "firebaselogging-pa.googleapis.com",
app-de.comdirect.phototan-ziele.log: "domain": "firebaselogging-pa.googleapis.com",
app-de.materna.bbk.mobile-ziele.log: "domain": "firebaselogging-pa.googleapis.com",
app-it.twsweb.Nextcloud-ziele.log: "domain": "firebaselogging-pa.googleapis.com",
app-net.faz.FAZ-ziele.log: "domain": "firebaselogging-pa.googleapis.com",
app-overlook.fing-ziele.log: "domain": "firebaselogging-pa.googleapis.com",



UND NATÜRLICH: FACEBOOK

App_Privacy_Report_v4_2022-02-09T21_49_39.ndjson

Start: 2022-01-31T23:51:01.480+01:00 --- Ende: 2022-02-09T21:49:37.542+01:00

app-com.bose.boseconnect-ziele.log: "domain": "graph.facebook.com",

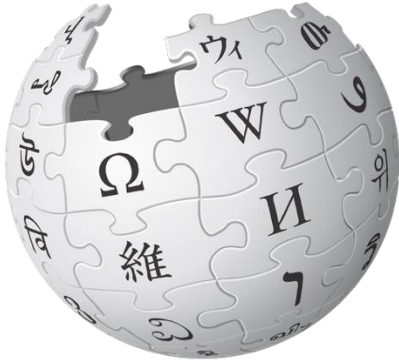
app-com.rebuy.App-ziele.log: "domain": "graph.facebook.com",

app-overlook.fing-ziele.log: "domain": "graph.facebook.com",



ABER AUCH ERFREULICHES 😊

- **Wikipedia-App**
verbindet sich ausschliesslich mit wikipedia/wikimedia-Domains



URSACHE?

- Nicht zwangweise Tracking durch App
 - Sondern durch eingebundene Bibliotheken (SDK)
 - Teils auch “renommierte” Apps davon (un)wissentlich betroffen
 - D.h. Tracking durch unbeteiligte ”Dritte”!
-
- *Das untersuchte iPhone ist nur bei Top-1 und Top-4 dabei, d.h. es werden andere Geräte wohl noch viel mehr getrackt!
→ Top-2 und Top-3 und Top-5 usw.



A collection of various hand tools is arranged on a wooden workbench. The tools include several wrenches of different sizes, pliers, screwdrivers with red and blue handles, and a yellow and black tape measure. The tools are organized in a somewhat chaotic but functional manner, suggesting a workshop environment. The background is a light-colored wooden surface.

LOS GEHT'S!

It's Workshop-Time!!!!

CLOUDSERVER ANLEGEN:

HETZNER

- Dashboard **NEU**
- Server
- Volumes
- Object Storage **BETA**
- Load Balancers
- Floating IPs
- Networks
- Firewalls
- Sicherheit

Dashboard

Thomas Merz 1 Ressource 1 Mitglied



Ressource erstellen ^

Servers

- Ubuntu 24.04 LTS
- Shared vCPU (Arm64) – CX23
- IPv4, IPv6, Privates Netzwerk (10.1.0.0/16)
- SSH-Key (“ssh-keygen -t ed25519” + vorher hochladen!)
- Root-PW bei “Rescue” zurücksetzen – bringt nix, weil “PermitRootLogin yes” fehlt (24.04) bzw. prohibit-password (22.04)
- Kein(e): Volume, Firewall, Backup, Platzierungsgruppe, Label
- Cloud Config – folgt...
- Beliebiger Name → 4,51€ / Monat

PermitRootLogin

Specifies whether root can log in using `ssh(1)`. The argument must be **yes**, **prohibit-password**, **forced-commands-only**, or **no**. The default is **prohibit-password**.

If this option is set to **prohibit-password** (or its deprecated alias, **without-password**), password and keyboard-interactive authentication are disabled for root.

If this option is set to **forced-commands-only**, root login with public key authentication will be allowed, but only if the `command` option has been specified (which may be useful for taking remote backups even if root login is normally not allowed). All other authentication methods are disabled for root.

If this option is set to **no**, root is not allowed to log in.

CLOUDSERVER MIT CLOUD-INIT

SCAN ME



SCAN ME



- Cloud-init:
 - <https://community.hetzner.com/tutorials/basic-cloud-config/de>
 - <https://gist.github.com/thomasmerz/4d99868b270f636b59ef0e4643543cab> oder
#include
<https://gist.github.com/thomasmerz/4d99868b270f636b59ef0e4643543cab>
- Install latest Docker (29) and Docker Compose (2.40):
 - <https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu#install-using-the-repository>



HÄRTEN UND PATCHEN!

SCAN ME



SCAN ME



▪ sshd

- `sed -i -e '/^PasswordAuthentication/s/^.*$/PasswordAuthentication no/' /etc/ssh/sshd_config`
- `sed -i -e '/^#MaxAuthTries/s/^.*$/MaxAuthTries 2/' /etc/ssh/sshd_config`
- `sed -i -e '/^#Port 22/s/^.*$/Port 21212/g' /etc/ssh/sshd_config`

▪ OS:

- `snap install canonical-livepatch && canonical-livepatch enable xyz123`
- `pro attach abcd4567`
- Cronjobs für **Auto-Patching** oder Watchtower oder ...
 - `docker-wireguard-update.sh` - <https://gist.github.com/thomasmerz/6ebc63b75393b8fa149297820a377ad3>
 - `pi-hole-update.sh` - <https://gist.github.com/thomasmerz/ee6d401fdb09dbd607e8f0015436a2bd>
 - `DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get update > /dev/null && DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get upgrade -y --with-new-pkgs > /dev/null; systemctl is-active docker -q || systemctl start docker`
 - `[ -f /var/run/reboot-required ] && shutdown -r +1; apt-get clean > /dev/null`
 - `needrestart -klp > /dev/null || { needrestart -klp; shutdown -r +1; }`



LIVE 🍷 WIREGUARD

- `ssh root@37.27.183.89 -i ~/.ssh/id_ed25519`
(`ssh root@37.27.183.89 -i ~/.ssh/id_ed25519_2018_10`)
- `mkdir wireguard && cd wireguard`
- `docker-compose.yaml` (copy&paste + anpassen: TZ, SERVERURL/PORT, PEERS,...):
 - <https://github.com/linuxserver/docker-wireguard?tab=readme-ov-file#docker-compose-recommended-click-here-for-more-info>
 - `docker compose up -d && docker exec -it wireguard /app/show-peer 1` → QR-Code
 - `cat config/peer1/peer1.conf` → Config als Text
 - Check: <https://myip.ms/> (oder: `curl wtfismyip.com/text [json|yaml|xml]`)
 - Check: `docker exec -it wireguard wg`



LIVE 🥰 PI-HOLE

- mkdir **pihole** && cd pihole
- docker-compose.yml (copy&paste + anpassen: TZ, FTLCONF_webserver_api_password, FTLCONF_dns_listeningMode):
 - <https://github.com/pi-hole/docker-pi-hole?tab=readme-ov-file#quick-start>
 - docker compose pull
 - systemctl stop systemd-resolved.service && systemctl disable systemd-resolved.service
 - vim /etc/resolv.conf → nameserver 9.9.9.9
 - docker compose up -d
 - vim /etc/resolv.conf → nameserver 127.0.0.1
 - Check: <https://37.27.183.89/admin/>
 - Check mit VPN: <https://10.1.0.2/admin/>
 - Passwort: docker logs pihole 2>&1 | grep "Assigning random password"
 - **GANZ WICHTIG:** <https://10.1.0.2/admin/settings.php?tab=dns>
 - docker restart wireguard pihole
 - Check: dig wetrack.it +short ; dig wetrack.it +short @9.9.9.9

Interface settings

Recommended setting

- ✓ **Allow only local requests**
Allows only queries from devices that are at most one hop away
(local devices)



AUSWIRKUNGEN

- Positiv:

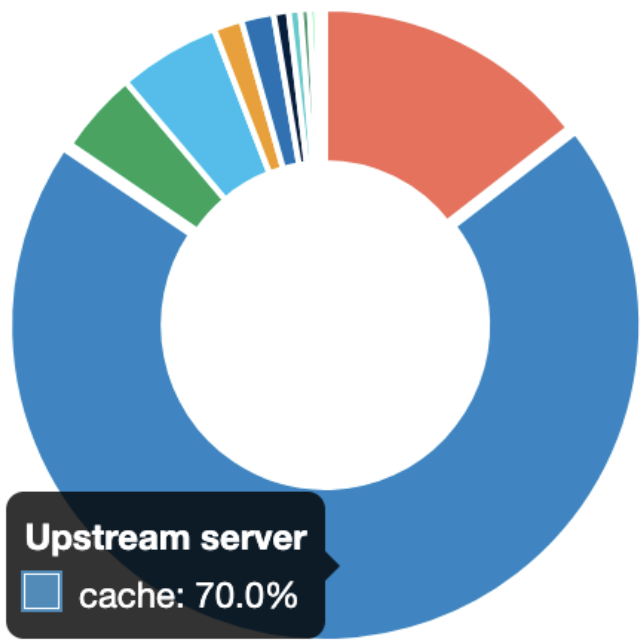
- Ca. 15% Block-Rate – das ist kein Wettbewerb “wer mehr blockt”!
- Über 50% Cache-Rate – das kann man tweaken (TTL++)

- Negativ:

- “Overblocking” – Irgendwas funktioniert nicht!
- (automatische) Updates gehen fast nie schief...
→ Monitoring/Alerting! (mit GitHub Actions ;-)



Upstream servers



- ✓ blocklist
- ✓ cache
- ✓ dns1.nextdns.io#53
- ✓ dns1.adguard.com#53
- ✓ dns2.nextdns.io#53
- ✓ resolver2.opendns.com#53
- ✓ dns2.adguard.com#53
- ✓ resolver1.opendns.com#53
- ✓ dismail.de#53
- ✓ 76.76.2.39#53
- ✓ fdns2.dismail.de#53
- ✓ noads.join dns4.eu#53
- ✓ 76.76.2.38#53
- ✓ dnsforge.de#53
- ✓ dns11.quad9.net#53
- ✓ dns11.quad9.net#53

Total Queries

136,014

59 active clients

Queries Blocked

19,570

List blocked queries

Percentage Blocked

14,4 %

List all queries



GUTE BLOCKLISTEN (FÜR DEN START)

- **StevenBlack*** (wird bereits mitgeliefert)
- **blocklistproject*** (“Erwachsenenseiten”)
- **lightswitch05* (Tracking)**
- **Hagezi*** (bei Adblock Plus und NextDNS? aktiv genutzt!)
- **RPiList*** (diverses)
- **oids.nl* (meta-liste)**
- **crazy-max** (Windows-Spy-Blocker)
- **Liamengland1*** (Apple, Microsoft)

* = da habe ich selber schon contributed bzw. bin Sponsor



FINALE . . .

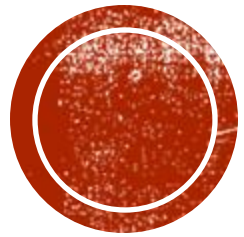
- Pi-Hole als DNS-Server für DHCP im Router eintragen – fertig.
 - **DHCP** = Zuweisung von IP-Adresse + DNS-Server ☺
Kann eh schon jeder/euer Router.
Ausnahme: Vodafone-Station!!!! ☹ → Router-Kaskade! Pi-hole als DHCP-Server!?
- Alle Geräte im (W)LAN nutzen den Pi-hole ☺ (Reconnect!!!)
- **Lösung für zu Hause – erl.**
- **Für unterwegs - mit WG (und Portweiterleitung(en) für Pi/WG) erl.**



FAZIT

- “Bitte keine Werbung, Malware und Tracking”
- Zuhause und unterwegs zum Spottpreis/kostenlos (also egal wo!)
- Braucht aber etwas “Spaß”
 - am Administrieren
 - und an/mit Linux/Docker
- **Manchmal muss was gefixt werden (“Overblocking”)**
 - lokal per Whitelist
 - oder dem Blocklistenbetreiber melden
 - oder PR machen und Contributor werden!





DANKE UND VIEL SPAß BEIM SELBERMACHEN!

 @abimelechbeutelbilch@fulda.social
 github.com/thomasmerz/
 Privacy-ToGo@Rhoenwurz.de

SCAN ME



SCAN ME



SCAN ME



NOCH MEHR LINKS...

- <https://thomasmerz.github.io/pihole-wireguard-knowhow/>
- https://thomasmerz.github.io/dnspingtest_rrd_ka/
- <https://thomasmerz.github.io/upptime/>
- <https://github.com/thomasmerz/talks/>

